

**Centro Paula Souza
ETec Pedro Ferreira Alves**

**Ana Flávia Caiuby Simonelli
Jéssyka Boratti Xigliano
Josianne dos Santos Zanelato
Letícia Daiane Silva
Lucas Mendes
Mariana Cristina Macedo
Thaís Murilo Lopes
Thalles Vichiato Breda**

**Estação Experimental de Microclima:
Da teoria a prática.**

**Mogi Mirim
2010**

**Ana Flávia Caiuby Simonelli
Jéssyka Boratti Xigliano
Josianne dos Santos Zanelato
Letícia Daiane Silva
Lucas Mendes
Mariana Cristina Macedo
Thaís Murilo Lopes
Thalles Vichiato Breda**

**Título: Estação Experimental
de Microclima:
Da teoria a prática**

Trabalho de conclusão de curso técnico em Meio Ambiente apresentado à ETec Pedro Ferreira Alves como exigência parcial para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Orientadora:

Prof. Ms. Maria Lucinda Caveagna

Co-Orientador:

Prof. Alexsandro Casteliani

Mogi Mirim

2010

Centro Paula Souza
ETec Pedro Ferreira Alves

FOLHA DE APROVAÇÃO

Título: Estação experimental de decompositores: da teoria a prática.

Alunos: Ana Flávia C. Simonelli, Jéssyka Boratti Xigliano, Josianne dos Santos Zanelato, Letícia Daiane Silva, Lucas Mendes, Mariana Cristina Macedo, Thaís Murilo Lopes, Thalles Vichiato Breda.

Membros da Comissão Examinadora:

Nome:

Instituição:

Nome:

Instituição:

Nome:

Instituição:

Nome: Alexsandro Castelliani

Profº Orientador e Presidente da Banca

Conceito Final: _____

Mogi Mirim, 28 de junho de 2010.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos acima de tudo à Deus,
por nos ajudar a realizar mais uma conquista,
dentre outras tantas que virão;

À todo Corpo Docente do Curso Técnico em Meio Ambiente, em especial a Prof^a
Gleise Regina B. dos Santos
que nos apoiou e orientou nesta árdua tarefa;

E, à todos aqueles que nos acolheram de braços abertos, em especial ao senhor
Hans Schuster que nos cedeu informações necessárias para a realização
deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades,
lembrai-vos de que as grandes coisas do homem
foram conquistadas do que parecia impossível.

([Charles Chaplin](#))

Resumo

Este trabalho de conclusão de curso teve como base realizar estudos meteorológicos e de microclima abrangendo uma área de cerca de 25000m² (vinte e cinco mil metros quadrados) de raio em busca de dados. A Estação Experimental busca proporcionar benefícios aos alunos em determinadas disciplinas do Ensino Médio e do Curso Técnico em Meio Ambiente e demais cursos. Para tanto, foram pesquisadas diversas técnicas de estudos meteorológicos e foi selecionado o sistema que utiliza equipamentos artesanais de baixo custo. Após, foi efetuada pesquisa de campo para verificar o funcionamento de uma estação meteorológica caseira, e optou-se pela sua construção, seguindo as especificações do modelo pesquisado. “A Estação Experimental Meteorológica” foi implantada com uma biruta, um pluviômetro e um termômetro de álcool e mercúrio. A montagem foi realizada pelos alunos do curso técnico de Meio Ambiente nas dependências da escola Etec Pedro Ferreira Alves.

Para a segurança dos equipamentos a área esta delimitada com 4 (quatro) floreiras e pintura no chão. É desejável a continuidade deste projeto e espera-se ainda que, a “Estação Experimental Meteorológica”, seja utilizada como um importante instrumento didático de aprendizagem e que as recomendações sugeridas na conclusão deste trabalho possam ser implementadas pela Etec Pedro Ferreira Alves.

Palavras chave: microclima, meteorológica e estação.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	01
2 OBJETIVOS.....	03
2.1 Objetivo geral.....	03
2.2. Objetivos específicos.....	03
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	04
3.1. Clima e variação climática.....	04
3.1.1 Os fatores climáticos e formação do clima.....	05
3.1.1.1 Latitude.....	06
3.1.1.2 Longitude.....	06
3.1.1.3 Altitude.....	06
3.1.1.4 Albedo.	06
3.2 Os fenômenos climático.....	07
3.2.1 Diferentes tipos de nuvens.....	08
3.2.2 Tipos de precipitação.....	10
3.2.3 Pressão atmosférica.....	12
3.3 Escala espacial dos fenômenos atmosféricos.....	13
3.3.1 Micro - clima.....	13
3.3.2 Macro - escala.....	13
3.3.3 Topo - escala.....	14
3.4.5 Micro - escala.....	15
3.4. Massa de ar.....	15
3.5 Como as variações do tempo afetam o homem.....	16
3.5.1 O homem pode modificar o clima.....	17
3.5.2 Nucleação de nuvens.....	18
3.5.3 Absorção por partículas de carbono.....	18
3.5.4 Redução do índice de albedo.....	19
3.5.5 Reflorestamentos orientados.....	19
3.6 Tipos de estações.....	20
3.6.1 Estações automáticas.....	20

3.6.2 Instrumentos.....	20
3.6.3 Conceito.....	21
3.6.4 Estação sinótica.....	21
3.6.5 Estação climatológica.....	21
3.6.6 Estação agroclimatológica.....	21
3.7 Estações convencionais.....	21
3.7.1 Instrumentos.....	21
3.7.1.1 Heliógrafo.....	21
3.7.1.2 Actinógrafo.....	22
3.7.1.3 Abrigo meteorológico.....	22
3.7.1.4 Termômetro de mínima.....	23
3.7.1.5 Termômetro de máxima.....	23
3.7.1.6 Tanque.....	23
3.7.1.7 Pluviômetro.....	24
3.7.1.8 Cata – vento	24
4 INSTALAÇÕES DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA.....	26
4.1 Escolha do local de uma estação convencional.....	26
4.2 Localização geográfica.....	26
4.3 Orientação.....	26
4.4 Montagem.....	26
4.5 Localização dos instrumentos.....	26
4.6 Cuidados gerais.....	27
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	28
5.1 Escolha do local	28
5.1.1 Pluviômetro.....	28
5.1.2 Biruta.....	29
5.1.3 Termômetro.....	30
5.1.3.1 Termômetro de mercúrio.....	30
5.1.3.2 Termômetro de álcool.....	30
5.1.4 Rosa – dos – ventos.....	31
5.1.5 Gráficos.....	32
5.1.5.1 Gráfico índice pluviométrico.....	32
5.1.5.2 Gráfico média de temperatura anual.....	33

5.1.6 Tabela de monitoramento.....	33
5.2 Busca por liberação do local apropriado para instalação.....	37
5.3 Busca por patrocínio.....	39
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	41
7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	42

1. INTRODUÇÃO:

Meteorologia (do grego *meteoros* =elevado no ar, e *logos* = estudo) é a ciência que estuda os fenômenos da atmosfera terrestre e outros planetas, com foco nos processos físicos e na previsão do tempo que pode ser definido como o estado da atmosfera em determinado instante e lugar. O clima tem sido freqüentemente definido como um "tempo médio", ou seja, um conjunto de condições normais que dominam uma região, obtidas das médias das observações durante certo intervalo de tempo. Contudo, variações e condições extremas do tempo também são importantes para caracterizar uma região.

“O gerenciamento de recursos hídricos exige o conhecimento não apenas de valores médios, mas também de valores extremos e sua probabilidade de ocorrência; portanto, o clima é o conjunto de toda a informação estatística sobre o tempo em uma localidade.” (Igor Ari Giovalli Técnico em Meteorologia)

Em longo prazo é o clima e a vegetação nativa que determinam a possibilidade de habitar ou não uma região, e em curto prazo é o tempo que condiciona a segurança dos meios de transporte, a forma de lazer, a dispersão de poluentes e as atividades da agricultura.

As condições do tempo são descritas em termos de alguns elementos básicos, que são quantidades ou propriedades medidas regularmente. Os mais importantes são: A temperatura do ar, A umidade do ar, A pressão do ar, A velocidade e direção do vento, O tipo e quantidade de precipitação e O tipo e quantidade de nuvens. O clima é determinado pela sucessão habitual dos tipos de tempo sobre determinado lugar. (CLIMA E MEIO AMBIENTE, 2010)

O projeto trabalha com micro clima, o qual consiste em condicionar as condições meteorológicas em uma pequena escala. O micro clima pode ser dividido em tantas classes quanto são os tipos de superfície, de um modo geral, são considerados os micro climas urbanos e os micro climas de vegetação.

A estação experimental tem como objetivo a captação de dados quando necessários e informações sobre o micro clima do local de sua implantação, contribuirá também para as aulas de biologia, geografia, física e matemática, possibilitando um entendimento melhor.

Um manual foi elaborado para possibilitar a utilização da estação por alunos que venham a estudar seus dados posteriormente, aumentando a chance de ampliação do projeto.

No sentido mais amplo da palavra, meteorologia é uma ciência vasta e complexa, pois a atmosfera é muito extensa, variável e é sede de um grande número de fenômenos. Contudo, certas idéias e conceitos básicos estão presentes em todas as suas áreas. Esses conceitos mais gerais são abordados em disciplinas tradicionais da Meteorologia: a Meteorologia Física, Sinótica, Dinâmica e a Climatologia.

2. OBJETIVOS:

2.1 Objetivos Gerais:

O projeto tem como objetivo implantar um estação meteorológica experimental na ETEC Pedro Ferreira Alves, para através da construção, avaliar o tipo característico do microclima, utilizando equipamentos simplificados e de baixo custo.

2.2 Objetivos Específicos

Coletar diariamente dados referentes á precipitação, temperatura e direção do vento.

- Realizar uma descrição, com base na visualização dos elementos naturais próximos, dos fenômenos atmosféricos.
- Relacionar os dados do tempo e vegetação dos ecossistemas locais para entender a ação da chuva;
- Compreender conceitos físicos como densidade, baixa e alta pressão atmosféricas;
- Integração das disciplinas do ensino médio e técnico que possam de alguma forma, utilizar a estação meteorológica vinculada aos seus objetivos propostos presentes nos planejamentos anuais de ensino.
- Avaliar o microclima regional;
- Elaborar manual de operação e manutenção para auxiliar os próximos alunos no monitoramento dos aparelhos meteorológicos.

3. REFERENCIAL TEORICO

3.1 Clima e variação climática

A palavra *clima* é de origem grega e significa “inclinação”. Na Astronomia, entende – se por *inclinação* o ângulo formado pelo eixo de rotação da Terra com seu plano de translação (também chamado *plano da eclíptica*). Seu valor é $23^{\circ}27'33''$, que, em latitude, corresponde à posição dos trópicos. A inclinação do eixo expõe cada hemisfério à radiação solar de forma desigual, conforme a posição do planeta em sua órbita. Enquanto o hemisfério Sul, em dezembro, é muito bem – iluminado e aquecido, o contrário se dá com o hemisfério Norte. Desse modo, podemos dizer que a variação climática em nosso planeta está diretamente vinculada À localização de cada região nas diversas latitudes.

Mas não é apenas a localização geográfica que determina a variação climática da Terra, o homem situado entre terras, águas e a atmosfera, além de sofrer influência direta desses três elementos, neles intervém em vários níveis de intensidade (*ação antrópica*) visando à retirada dos recursos necessários à sua sobrevivência.

Pode – se dizer, portanto, que para entender o clima é necessário considerar basicamente quatro aspectos.

- a)** Inclinação do eixo de rotação sobre o plano da eclíptica, assim como o movimento de translação em torno do Sol, que permite entender o ciclo anual dos fenômenos do clima, ou seja, a sucessão das estações do ano nos diferentes pontos do globo.
- b)** Estrutura vertical da atmosfera, isto é, sua composição e características em razão dos níveis de altitude.
- c)** Interação atmosfera – oceano, já espalhada por 73% (setenta e três por cento) da superfície do planeta, exercendo influência muito significativa em todo o funcionamento do sistema natural.
- d)** Movimento das massas de ar, cujo padrão é determinado, em escala global, pela forma e movimentos do planeta e, em escalas menores, pela distribuição das terras e águas, relevo e características da superfície.

Entendido isso, fica fácil compreender a razão do contraste entre os fenômenos catastróficos registrados em São Paulo (hemisfério Sul) e Nova

lorque (hemisfério Norte), em janeiro de 1996. Além da localização em hemisférios diferentes, as latitudes dessas duas cidades são distintas: enquanto São Paula se encontra em baixa latitude (23°S), Nova Iorque localiza – se em latitude médias (41°N). A título de referência, são consideradas baixas latitudes as localizadas abaixo de 30° (trinta Graus) e altas as localizadas acima de 60° (sessenta Graus). Entre essas duas faixas estão as latitudes médias.

3.1.1 Os fatores climáticos e formação do clima

Os países localizados na área equatorial (entre 30° norte sul) têm o clima quente mais dominante do que o frio, já os países que estão mais ao sul ou norte (30° a 90° norte sul) têm o clima frio mais predominante que o quente.

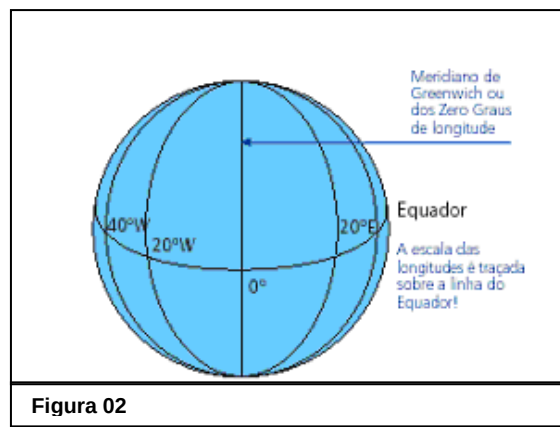
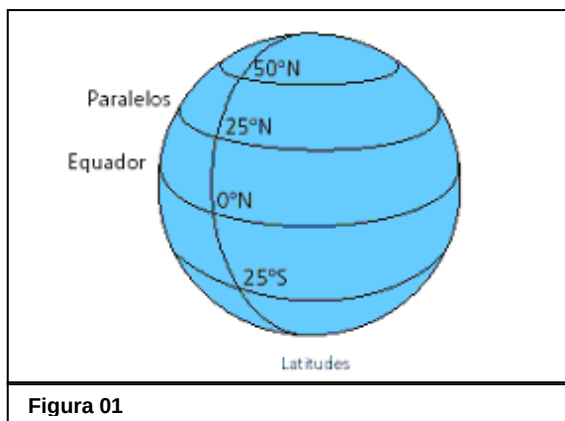
Na faixa em torno dos 30° de latitude, nos hemisférios Norte e Sul, situam-se os desertos quentes, que ocupam vastíssimas áreas. Suas populações convivem com ventos destruidores (*simum*, *barmattan*, etc), que levantam tempestades de areia, responsáveis pelo avanço da aridez sobre as regiões adjacentes, fenômeno bem conhecido da África (especialmente no Sahel, que corresponde à faixa semidesértica situada ao sul do Saara) e que constitui uma das modalidades de *desertificação*.

Outra importante região tropical da Terra, situada em torno do oceano Índico, é aquela onde se manifesta o fenômeno da monções, caracterizado por um contraste muito acentuado entre as escalões seca e úmida. Longas estiagens alteram-se com chuvas torrenciais, que freqüentemente se transformam em verdadeiros flagelos. O recorde mundial de chuva em um dia ocorreu nessa região; foi de 990 mm, em Dharampur, Índia.

Nas baixas latitudes, onde são freqüentes as temperaturas acima de 25°C, a sensação de conforto ou desconforto térmico depende, também, da *umidade relativa* do ar (ou estado higrométrico do ar). Em geral, a sensação de calor em atmosfera úmida (umidade relativa acima de 80%) é mais desconfortável do que em atmosfera seca, em virtude da maior dificuldade de transpiração do organismo. Já em atmosfera muito seca (umidade relativa inferior a 30%) e quente, são muito comuns as irritações de pele e problemas respiratórios. (CONTI, 2010)

3.1.1.1 Latitude

A *latitude* é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Esta distância mede – se em graus, podendo variar entre 0° (zero Grau) e 90° (noventa Graus) para o Norte e para o Sul (Figura 01). Por exemplo, Lisboa está à latitude de 38°4' (trinta e oito Graus e 4 minutos)N, o Rio de Janeiro à latitude de 22°55' (vinte e dois Graus e cinquenta e cinco minutos)S. (CIENCIAVIVA, 2010)



3.1.1.2 Longitude

A *longitude* é a distância ao meridiano de Greenwich medida ao longo do Equador. Esta distância mede – se em graus, podendo variar entre 0° (zero Grau) e 180° (cento e oitenta Graus) para Leste ou para Oeste (Figura 02).

Por exemplo, Lisboa está à longitude de 9°8' (nove Graus e oito minutos)W, o Rio de Janeiro à longitude de 34°53' (trinta e quatro Graus e cinquenta e três minutos) (CIENCIAVIVA, op.cit)

3.1.1.2 Altitude

A Terra é aproximadamente esférica, com um ligeiro achatamento nos pólos. Para se definir a *altitude* de um ponto sobre a Terra define – uma esfera (geóide) com um raio de 6378 km. A altitude num ponto da Terra é a distância na vertical à superfície deste géóide. Por exemplo, a altitude média do Aeroporto de Lisboa é de 114m, mas a altitude média da Holanda é negativa (CIENCIAVIVA, 2010).

3.1.1.3 Albedo

O albedo é definido como índice de reflexão dos raios solares. Quanto maior a reflexão, menor será o calor acumulado. Ao atingirem a superfície, os raios solares

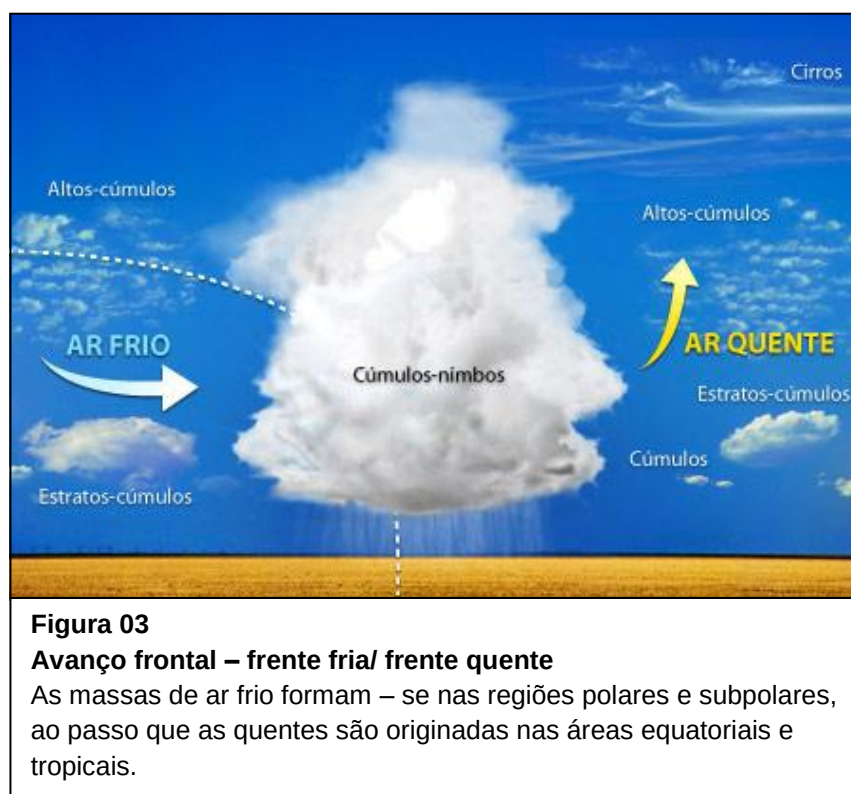
encontram diferentes materiais como o gelo ou o asfalto, o gelo é muito claro e por isso reflete a maior parte da energética solar (albedo de 50 a 70% e absorve 30 a 30%), a cidade é muito mais escura e reflete apenas de 14 a 18% (absorve 82 a 82% da energia solar).

Conseqüentemente a cidade é muito mais quente que as superfícies brancas. Por sua vez, as florestas refletem de 3 a 10 % e a água reflete de 2 a 4 % (MENDES, R).

3.2 Os fenômenos climáticos

Os fenômenos climáticos são aqueles de alguma forma contribuem para caracterizar o comportamento da atmosfera em determinada região. São eles, entre outros, chuvas, ventos, geadas, etc. Eles são ativados pela chegada da radiação solar ao topo da atmosfera, cuja seqüência se fará pela distribuição dessa energia em toda a massa gasosa que envolve o planeta e nos outros ambientes, tais como oceanos e continentes (CONTI, op.cit).

Fatores geográficos, como latitude, relevo, distribuição de terras e águas, concorrem para que a absorção, a reflexão e a difusão da energia solar se realizem diferentemente em cada ponto do globo, dando origem a parcelas de atmosfera com características mais ou menos homogêneas, chamadas de *massas de ar*. Elas podem ser quentes, frias secas ou úmidas, e se movimentam em diversas direções, determinando mudanças de tempo nas regiões pelas quais circulam. Duas massas de ar estão separadas entre si por linhas de descontinuidade chamadas *frentes*, que sempre vêm associadas alterações das condições atmosféricas (CONTI, op.cit).



3.2.1 Diferentes tipos de nuvens

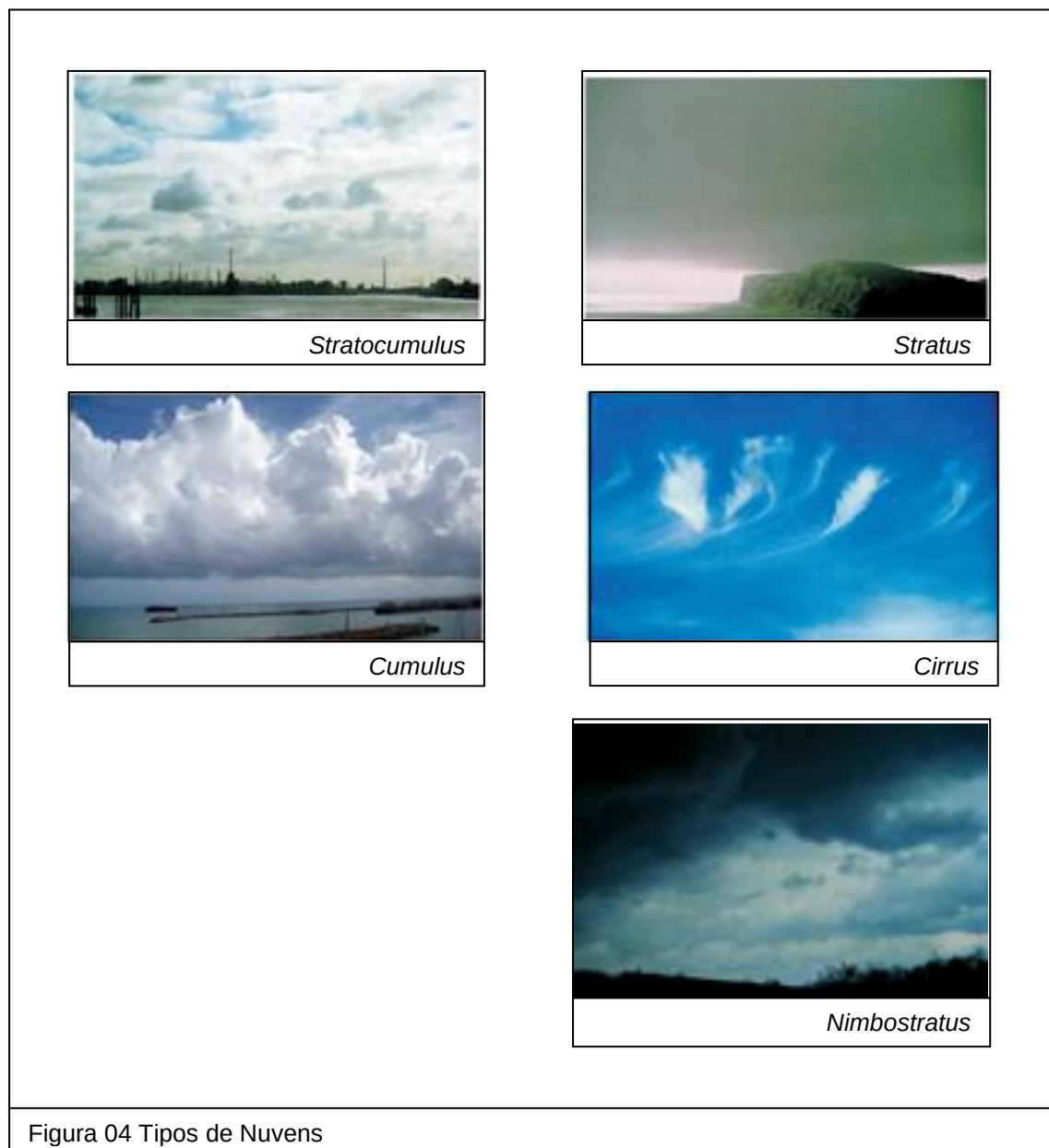
Nuvens médias: cujas bases estão entre 2 e 7 km de altura, prefixo Alto, compostas preferencialmente de água e comumente associadas a mau tempo.

Nuvens baixas: cujas bases estão abaixo de 2 km; correspondem às do tipo Stratus e Stratocumulus. Pertencem a esta família as nuvens Nimbostratus, que são nuvens de chuvas geradas a partir do Stratus.

Nuvens de desenvolvimento vertical, também classificadas como nuvens baixas, são aquelas geradas pelos movimentos convectivos que formam nuvens do tipo *Cumulus* (em forma de “couve – flor”), e que nos trópicos podem ultrapassar os 18 km de extensão. Quando pequenas e isoladas, são chamadas simplesmente de Cumulus e indicam tempo bom. Contudo, se evoluem de Cumulus Congestus, mais crecidas e encorpadas, para Cumulonimbus, que se formam comumente à tarde, podem trazer chuvas pesadas, com granizo, neve, relâmpagos; e, em algumas regiões continentais dos Trópicos, há formação de grandes tornados. Cumulonimbus também se formam ao longo de um sistema frontal, de um ciclone tropical (furacão) ou de outros sistemas meteorológicos.

Ao conjunto de nuvens que se formam no céu de dado lugar, dá – se o nome de nebulosidade. Ela atua como uma barreira à penetração da radiação solar e à perda da radiação terrestre, uma vez que parte desta é refletida para o espaço devido ao albedo das nuvens, e parte é por elas absorvida.

A nebulosidade atua de forma significativa na diminuição das amplitudes térmicas diárias, e sua ação bloqueadora à perda das radiações de ondas longas na Troposfera produz uma certa uniformização na distribuição da temperatura do ar.



3.2.2 Tipos de precipitação

Água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície, em diferentes formas, neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve. O que diferencia é o estado em que se encontra a água e a possibilidade de gerar volume líquido. As chuvas resultam da saturação de umidade no ar e da queda de temperatura, passando do estado gasoso para o líquido, e explica também os três tipos de chuvas que ocorrem no planeta:

Chuvas convectivas

- Abrangência espacial pequena;
- Alta intensidade;
- Pequena duração temporal;
- Também conhecida como chuva de verão;
- Importante para pequenas bacias hidrográficas com pequeno tempo de concentração.

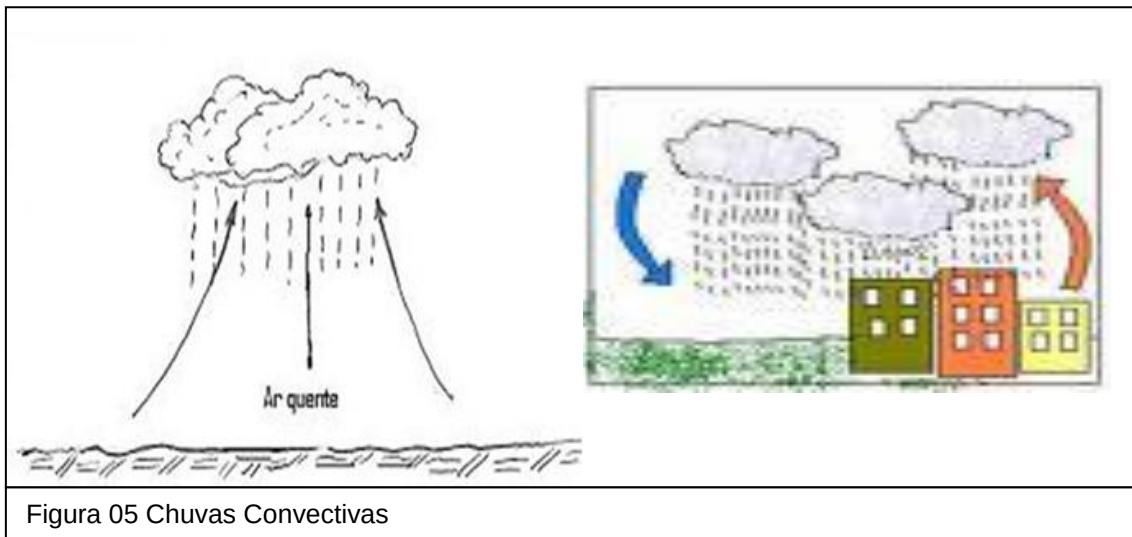


Figura 05 Chuvas Convectivas

Chuvras frontais

- Atuam sobre grandes bacias intensidade variáveis;
- Tende a ter duração prolongada e abrangência de grandes áreas;
- Processos frontais de grande extensão e duração são os que produzem inundações em grandes bacias;
- O movimento das frentes depende dos sistemas de pressão regional.

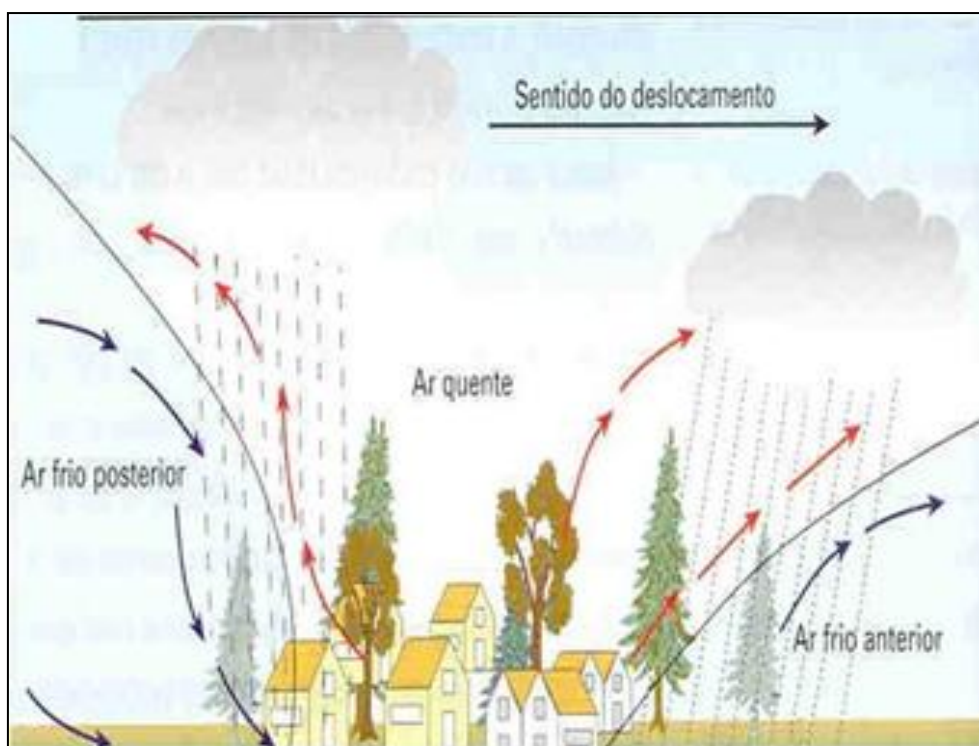


Figura 06 chuvas frontais

Chuvras orográficas

- Ventos quentes e úmidos provenientes do oceano encontram barreiras físicas, sobem condensam e precipitam sobre áreas montanhosas;
- O vento que ultrapassa a barreira é seco, retirando umidade do ambiente, podendo gerar áreas desérticas;
- A precipitação varia com a altitude, tendo algumas alturas onde a precipitação é muito alta;
- Atua sobre bacias pequenas com intensidade variável.

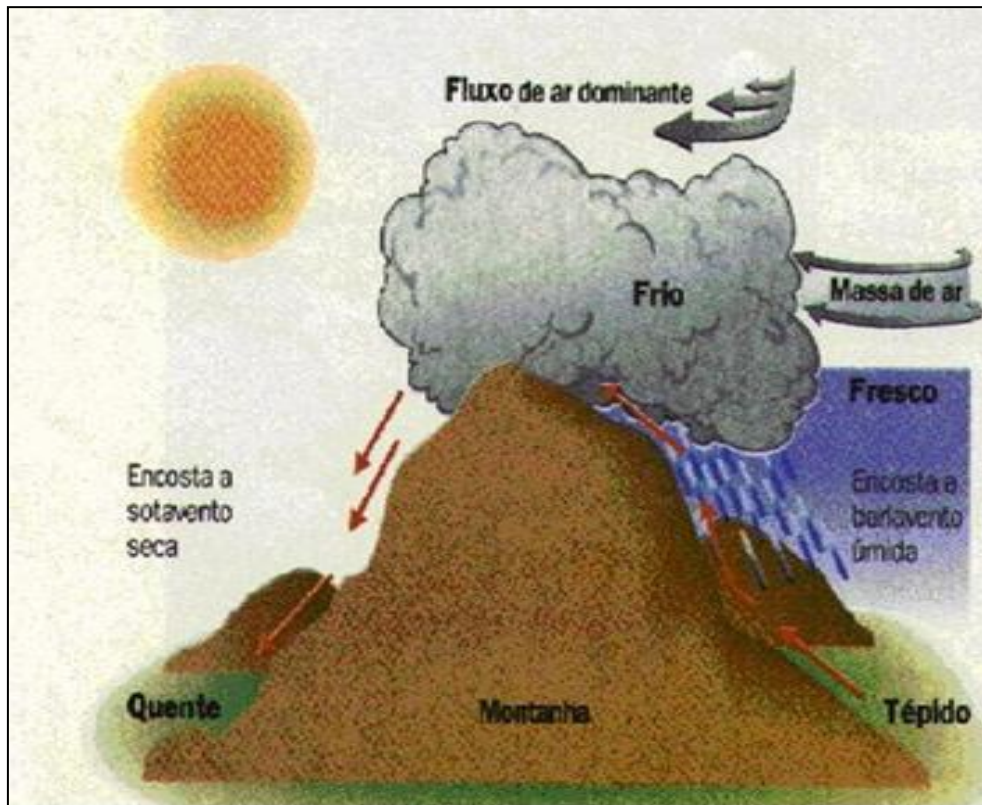
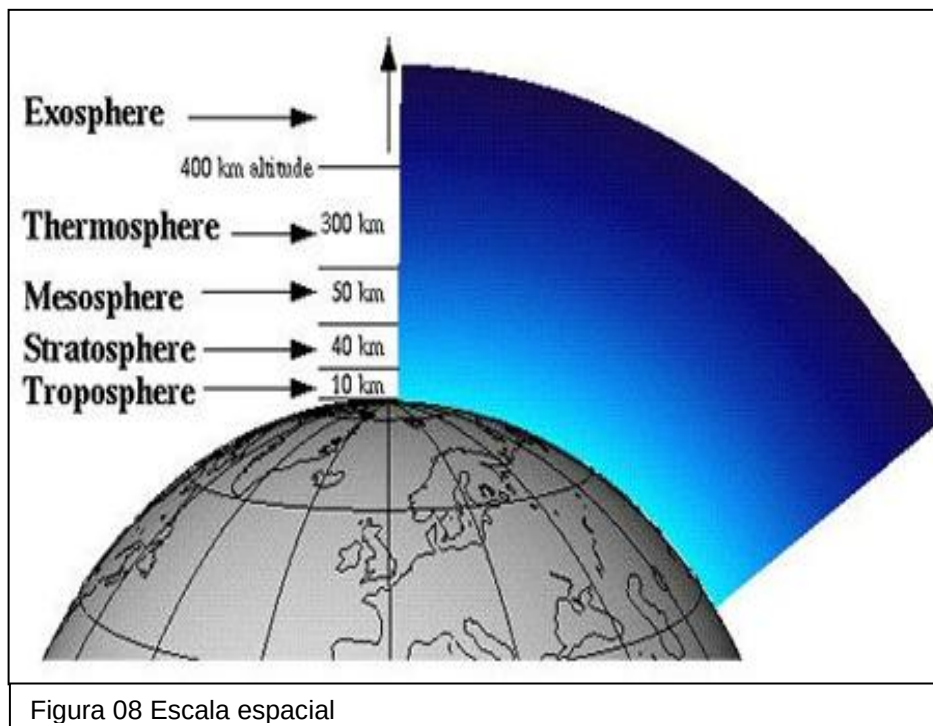


Figura 07 chuvas orográficas

3.2.3 Pressão atmosférica

A pressão atmosférica é a força por unidade de área que é aplicada perpendicularmente numa superfície pelo gás circundante. É determinada pela força gravitacional planetária em combinação com a massa total de uma coluna de ar acima de um determinado local na superfície. As unidades de pressão atmosférica são baseados pela atmosfera padrão internacionalmente reconhecido (atm), que é definido como 101,325 Pa (ou 1.013.250 dinas por cm²).

3.3. Escala espacial dos fenômenos atmosféricos



3.3.1 Micro – clima

Micro – clima corresponde às condições climáticas de uma superfície realmente pequena. Pode – se considerar dois tipos de micro – clima: *micro – clima natural* o qual corresponde a superfície da ordem de 10 e 100 m; e *micro – clima da planta* – o qual é caracterizado por variáveis climáticas medidas por aparelhos instalados na própria planta. O termo genérico *bioclima* é utilizado para essa escala, que visa o estudo do meio natural e das técnicas de cultivo.

3.3.2 Macro – Escala

Trata dos fenômenos em escala regional ou geográfica, que caracteriza o macro – clima de grandes áreas, devido aos fatores geográficos, como a latitude, altitude, correntes oceânicas, oceanalidade/continentalidade, atuação de massas de ar frentes. Esses fatores são denominados “macro – climáticos”. O macro-clima é o primeiro a ser considerado no zoneamento agroclimático.

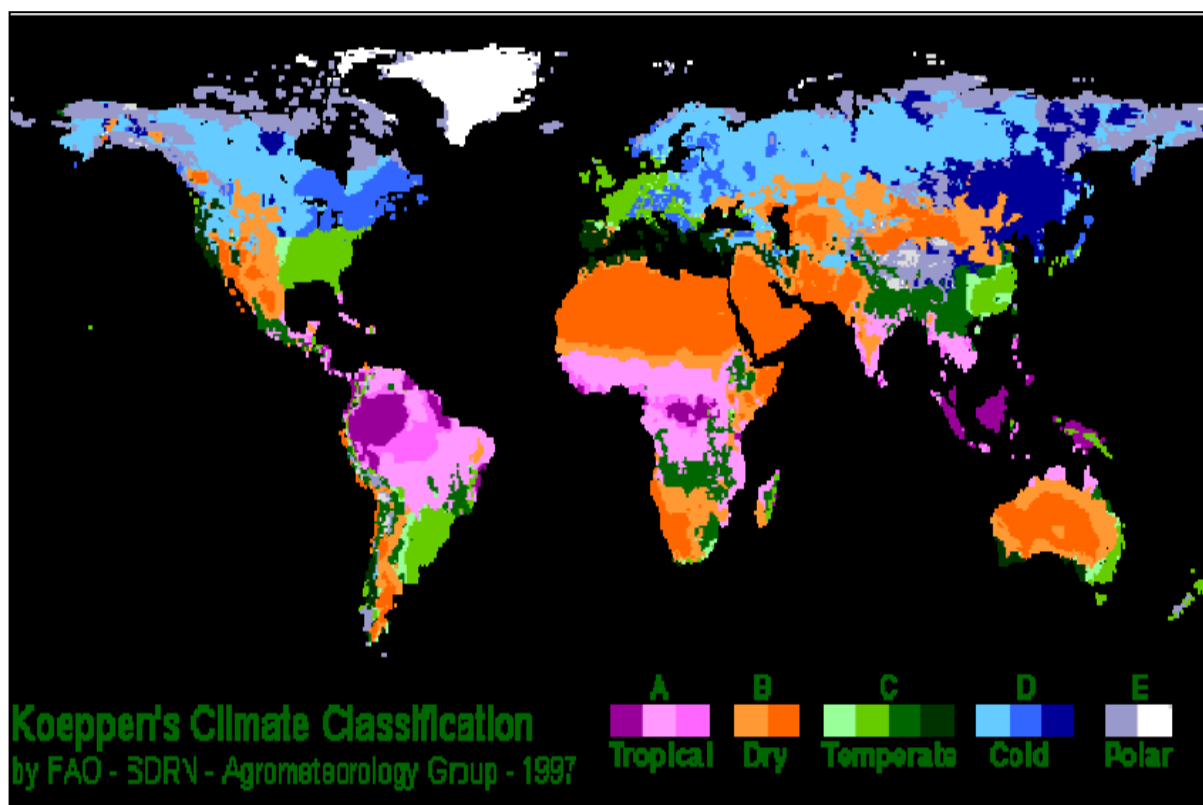


Figura 09 Macro Escala

3.3.3 Topo – Escala

Refere-se aos fenômenos em escala local, em que a topografia condiciona o topo-clima, devido às condições do relevo local: exposição e configuração do terreno. Esses fatores são denominados de “topoclimáticos” e são de grande importância no planejamento agrícola.

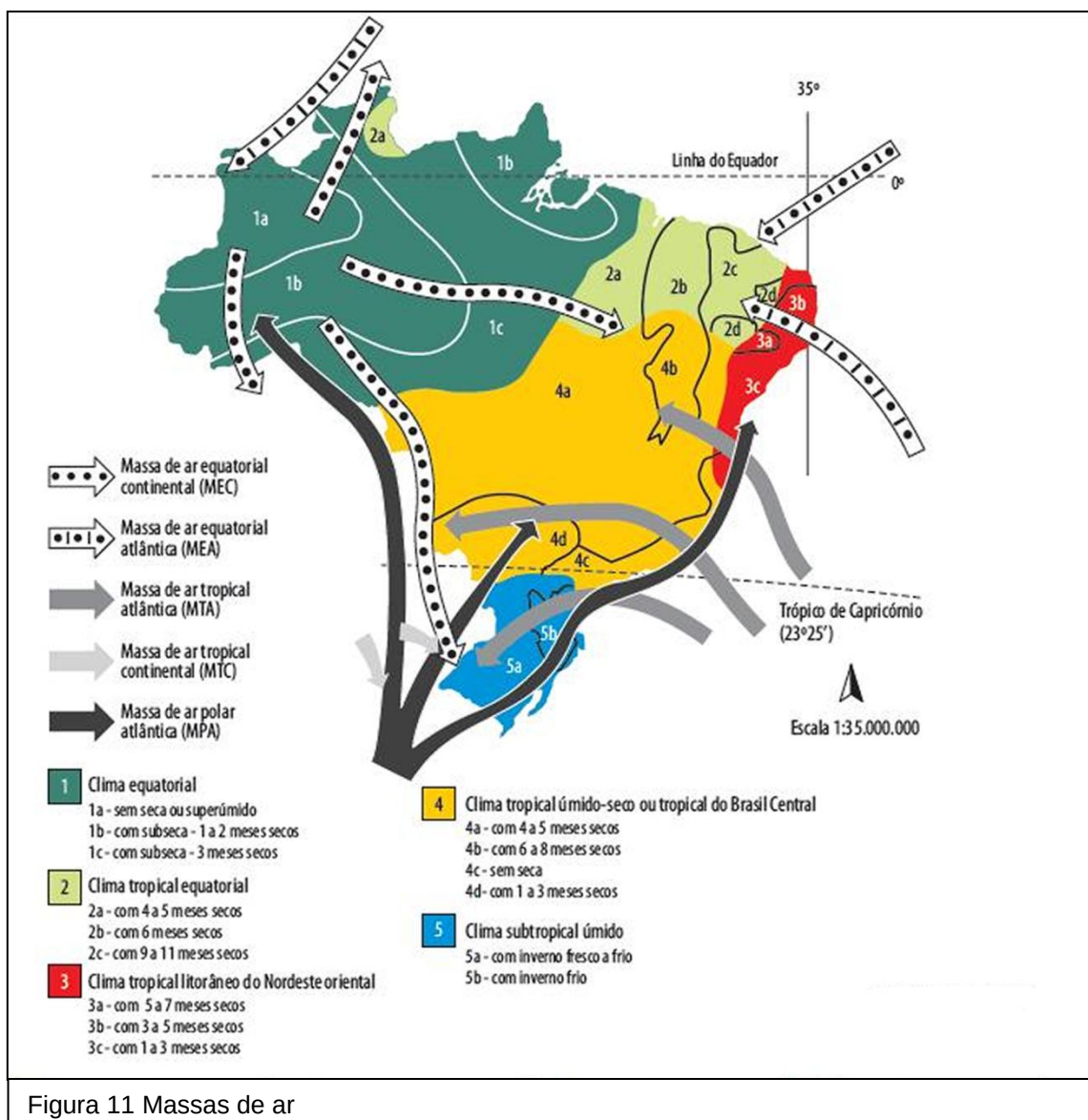


Figura 10 Topo Escalar

3.3.4. Micro-escala

É aquela que contem as condições meteorológicas em uma pequena escala (micro-clima), cada tipo de vegetação ou estrutura gera um micro-clima diferenciado; culturas anuais semeadas no sistema convencional têm um micro-clima diferente daquelas cultivadas no sistema de plantio direto, assim como a presença de mato nas entrelinhas e o adensamento das culturas perenes interfere. Há alteração no uso de ambientes protegidos (cobertura plásticas) especialmente reduzindo a radiação solar e aumentando a temperatura diurna.

3.4 Massas de ar



3.5 Como as variações do tempo afetam o homem

A imensa capacidade de adaptação humana aos diferentes tipos de meio ambiente é provada pela existência de inúmeras sociedades espalhadas pelo planeta. Devido a essa ampla distribuição, que se estende desde as baixas latitudes até as mais altas, em ambos os hemisférios, o homem é afetado das mais diversas formas pela variação climática.

A permanência de grandes *células* (massas de ar) de baixa pressão, denominadas *doldrums*, nas latitudes equatoriais desestimula a movimentação horizontal de ar, produzindo calmarias que podem durar semanas. Embora a variação térmica anual seja pequena, há um ciclo diário bem definido. A partir do nascer do sol, a temperatura aumenta gradativamente, assim como o índice de instabilidade, de tal forma que atinge níveis muito altos por volta das 15-16 horas, desencadeando então tempestades e aguaceiros. São as “chuvas de fim de tarde”, que servem até para regular a rotina diária dos habitantes.

Da mesma forma, a sazonalidade das precipitações faz com que 75% da chuva ocorra durante o semestre mais quente (de abril a outubro, no hemisfério Norte, e de setembro a março, no hemisfério Sul), desencadeando inundações e transtornos, especialmente nas grandes áreas urbanas. Na condição de país tropical mais urbanizado, o Brasil oferece freqüentemente exemplos desse tipo de calamidade em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte.

No passado, doenças como a malária e a febre amarela, chamadas também de “doenças tropicais”, eram atribuídas a fatores climáticos. Hoje sabe-se que sua incidência deve-se a outros fatores, ainda que se possa admitir uma relação indireta com o clima. Isso porque se constatou que nos climas quentes e úmidos há maior facilidade de reprodução e propagação de seus agentes transmissores (vetores) geralmente insetos.

Algumas enfermidades são indiscutivelmente agravadas pelas condições climáticas. O câncer de pele, por exemplo, tem como uma de suas causas a exposição prolongada à radiação ultravioleta, cuja incidência é mais alta em regiões onde o número de horas de brilho solar (isto é, ausência de nebulosidade) é maior. Tal situação é freqüente nos desertos tropicais e nas altas montanhas, onde a baixa umidade relativa proporciona muitos dias de céu claro. A 3000 m de altitude, a

radiação ultravioleta apresenta uma incidência 45% mais elevada que ao nível do mar.

Nas médias latitudes (entre 30° e 60°), os habitantes estão mais habituados a constantes mudanças de tempo embora raramente se registrem excessos de calor ou de frio. É nessa faixa do globo que se revezam as influências das massas de ar tropicais e polares em seus permanentes avanços e recuos, e é onde as quatro estações são bem caracterizadas. Grande parte da Europa, Estados Unidos, o Canadá e o Japão localizam-se nessas latitudes, e suas populações, geralmente com padrão de vida alto, possuem recursos para enfrentar as necessidades climáticas.

Nas altas latitudes (além de 60°), os escassos habitantes estão preparados para o frio rigoroso e condições naturais extremas. A turbulência atmosférica é intensa e o vento sopra comumente a mais de 100 km/h (índice 11, na escala Beaufort), varrendo os flocos de neve, de maneira a reduzir a visibilidade à quase zero. Tais tempestades geladas, comuns nas regiões ártica e antártica, especialmente nessa última, são conhecidas como *nevascas* e representam um grande perigo aos cientistas e populações nativas dessas regiões. A temperatura mais baixa já registrada foi -88,3°C, no dia 24 de agosto de 1960, na base científica de Vostok, no planalto Antártico.

3.5.1 O homem pode modificar o clima

Uma das mais antigas ambições do homem é exercer controle sobre o comportamento do tempo, como, por exemplo, produzir chuvas em áreas agrícolas na ocasião adequada, dissipar nevoeiros que prejudicam operações de pouso e decolagem nos aeroportos, alterar a direção dos ventos, etc.

A criação de um novo padrão climático mundial, apoiado nos recursos da tecnologia, mesmo a mais avançada, é uma proeza irrealizável. A dimensão dos processos envolvidos no mecanismo climático global está muito acima da capacidade de intervenção do homem do século XX. Contudo, alterações em escalas menores (locais ou regionais) têm sido feitas com êxito, especialmente a produção artificial de chuvas.

A chuva artificial pode ser obtida, em certos casos com sucesso apenas parcial, através de vários procedimentos.

3.5.2 Nucleação de nuvens

Embora os estudos a respeito sejam muito mais antigos, a ser praticada em 1946, nos Estados Unidos. Essa técnica consiste em lançar sobre as nuvens, especialmente as de tipo cúmulos – nimbo, com teor de umidade elevado, produtos químicos particulados, como gelo – seco ou iodeto de prata, a fim de que desempenhem o papel de núcleos de condensação, estimulando o processo de *coalescência* e, trata de chuva artificial, mas de procedimentos que induzem nuvens preexistentes a produzir chuvas.

Tal recurso tem sido utilizado e, zonas secas dos Estados Unidos, na Ásia Central, na Austrália, em alguns países na região semi – árida do Ceará e de Pernambuco -, a partir dos anos 70.

Em geral, as chuvas assim obtidas beneficiam apenas pontos isolados. Avaliando a relação custo – benefício, o processo de nucleação tem se mostrado complexo, dispendioso e de pouco interesse econômico. Cada vez mais se admite que esta não é a melhor solução para as regiões secas do mundo.

3.5.3 Absorção por partículas de carbono

Outra técnica baseia – se na absorção de energia solar por partículas de carbono, de tal maneira que estas se transformariam numa fonte artificial de calor e, se acumuladas na atmosfera sobre uma superfície líquida, ativariam a evaporação e a formação de nuvens de chuva. Tal método foi proposto pelo pesquisador norte – americano W. Gray, em 1974.

No Brasil, foi realizado em 1980 um projeto baseado nesta técnica, visando mudar o clima da região Nordeste. Denominava – se Projeto Moclíma, de autoria do meteorologista Rodolfo Paes Leme Ramos, e consistia em lançar petróleo sobre o mar a fim de criar, ao longo da costa dessa região brasileira, uma nuvem de carbono de 40 000 km² de extensão e espessura de 500 m. As partículas de carbono, ao absorver a energia solar, elevariam a temperatura da atmosfera em cerca de 8°C, incentivando a evaporação e a *convecção* sobre o oceano, com a conseqüente formação de nebulosidade. Os ventos dominantes nessa região, procedentes do leste e do

sudeste, transfeririam as nuvens para o continente, onde então se precipitariam normalmente ou com a ajuda de nucleação artificial. O projeto, porém, não chegou a ser testado.

3.5.4 Redução do índice de albedo

A técnica da redução do índice de albedo fundamenta – se na introdução de mudanças na superfície que procuram diminuir a refletância (albedo), de maneira a afetar o equilíbrio térmico da baixa troposfera, em área próxima a uma superfície líquida. Para tanto seria espalhado material negro (por exemplo, asfalto) em uma vasta área vizinha de uma acumulação de água. O albedo da mancha diminuiria em relação às áreas vizinhas, ou seja, haveria mais absorção de energia solar e, portanto, de acumulação de calor. Esse calor, por sua vez, faria multiplicar as *correntes convectivas* ascendentes. Estas interceptariam as *correntes advectivas* procedentes da superfície líquida, absorvendo – as e, depois, elevando – as, o que resultaria, então, em nebulosidade e chuva. O esquema abaixo representa esse processo.

3.5.5 Reflorestamentos orientados

Baseando – se no princípio da interação entre atmosfera e biosfera, a técnica dos reflorestamentos orientados propõe a implantação de barreiras verdes em torno dos desertos, através do plantio de árvores. Tal procedimento traria várias conseqüências: bloqueio da expansão das areias, redução do efeito da erosão e do escoamento superficial (*run – off*) e estimulação das precipitações (*mecanismo biogeofísico de feedback*)

Essa técnica foi testada em algumas regiões do globo, como a zona árida do Oeste norte – americano, durante uma crise ambiental que flaelou aquela área nos anos 30, e, com algumas variantes, em vários outros locais. Os resultados, porém, têm sido discretos e não autorizam conclusões abalizadas sobre a ocorrência de uma efetiva mudança climática.

Por tudo isso, a melhor solução ainda é o transporte de água para as áreas que dela necessitam. Os maiores projetos que se conhecem nesse sentido são o NWAPA (North American Water and Power Alliance), cuja proposta é deslocar 200 bilhões de metros cúbicos de água do Alasca para irrigar áreas secas dos Estados

Unidos e do México, e os estudos feitos na então União Soviética para reverter os cursos dos principais rios siberianos, desviando suas águas para as regiões meridionais, de clima árido.

No Brasil, o projeto mais conhecido é o da transposição das águas do rio São Francisco, visando irrigar as regiões semi – áridas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Todos esses exemplos não passam de planos, ainda não transformados em realidade, uma vez que exigem enormes recursos para serem executados.

3.6 Tipos de estações

As estações meteorológicas contam com os mais modernos aparelhos de medição das variáveis climáticas, e são divididas em automáticas e convencionais.

3.6.1 Estações automáticas

São estações dotadas de sensores eletrônicos para medição de variáveis de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, vento, precipitação pluviométrica, alcance visual de pista (visibilidade), altura de nuvens até aos 1500 metros, cobertura de céu nublado, e outras.

Por meio de programas de computador, integram-se todos os dados permitindo a sua apresentação.

3.6.2 Instrumentos

Uma estação típica apresenta os seguintes instrumentos de medição:

- termômetro para medir a temperatura;
- barômetro para medir a pressão atmosférica;
- higrômetro para medir a umidade;
- anemômetro para medir a velocidade do vento ;
- biruta ou *manga de vento* para indicar a orientação do vento;
- piranômetro para medir a insolação;
- heliómetro para medir a duração da acção do Sol;
- pluviômetro para medir a quantidade de precipitação chuva.

3.6.3 Conceito

Local onde é instalado convenientemente um conjunto de instrumentos que descrevem de maneira sucinta as condições meteorológicas ocorrentes no momento da observação.

3.6.4 Estação sinótica

Objetiva a previsão do tempo. As medições realizadas são direção e velocidade do vento, temperatura do ar, umidade relativa do ar, chuva, pressão atmosférica, nuvens, geadas. As leituras são realizadas às 9, 15 e 21 horas.

3.6.5 Estação climatológica

Tem por finalidade obter dados para determinar o clima de uma região, após um histórico de no mínimo 30 anos de observação. As medições realizadas são direção e velocidade do vento, temperatura do ar, umidade relativa do ar, chuva, pressão atmosférica, nuvens, geadas, temperatura do solo, evapotranspiração, orvalho, evaporação e radiação solar. As leituras são realizadas às 9, 15 e 21 horas.

3.6.6 Estação agroclimatológica

Tem por finalidade fornecer informações para estudar a influencia do tempo (elementos meteorológicos) sobre as culturas, além de realizar observações que determinam o crescimento e desenvolvimento das culturas.

3.7 Estações convencionais

3.7.1 Instrumentos

3.7.1.1 Heliógrafo

Mede o número de horas durante o dia que os raios solares atingem diretamente a superfície da terra num determinado local.



Figura 11 Heliógrafo

3.7.1.2

Actinógrafo

Determina a quantidade de energia que atinge a superfície na terra ($\text{cal cm}^2 \text{ dia}^{-1}$). É denominada de radiação solar global.

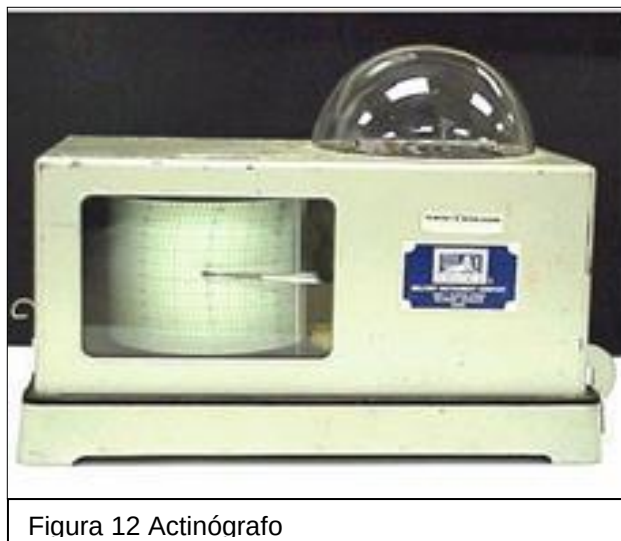


Figura 12 Actinógrafo

3.7.1.3 Abrigo meteorológico

Tem por finalidade manter os instrumentos secos, livres da precipitação e insolação.



Figura 13 abrigo meteorológico

3.7.1.4 Termômetro de mínima

Mede a temperatura mínima do ar à sombra.

3.7.1.5 Termômetro de máxima

Mede a temperatura máxima do dia à sombra.



Figura 14 Termômetro de mínima e de máxima

3.7.1.6 Tanque

Servem para determinar a capacidade de evaporação da atmosfera a fim de medir a evaporação de uma superfície livre de água.



Figura 15 tanque de evaporação

3.7.1.7 Pluviômetro

Determina a precipitação pluvial (mm)



Fiugra 16 Pluviômetro

3.7.1.8 Catavento

Determina a direção e sentido do vento. Alguns podem dar a velocidade expedida do vento (m/s).



Figura 17 Catavento

4. INSTALAÇÕES DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

4.1 Escolha do local de uma estação convencional

Deve ser representativo da região. Tem abrangência de cerca 150 km² ao redor da estação. Requisitos da área: a) exposição aos ventos gerais da região, devendo-se para não instalar em fundo de vale; b) deve apresentar horizontes amplos, ou seja, não podem ter barreiras que impeçam a incidência da radiação solar ou que modifiquem o vento; c) distante de cursos d'água pois modificam o balanço de energia; d) o solo deve ser representativo da região, plano, que não acumulem água e deve ser gramada a fim de minimizar o efeitos das diferentes texturas.

4.2 Localização geográfica

Deve possuir as coordenadas geográficas, ou seja, latitude, longitude e altitude.

4.3 Orientação

O acesso da estação deve ser voltado para o sul.

4.4 Montagem

A área que os aparelhos devem ocupar deve ser tal que evite o sombreamento ou interferência de um equipamento sobre outro. A estação deve ser cercada a fim de evitar animais na área. A tela deve ser de arame galvanizado com malha de 5cm e 1,5m de altura (OMM). O terreno deve ser plano, gramado e bem drenado. Junto a estação deve existir uma casa de alvenaria que tem por finalidade conter os instrumentos de medida de pressão, além do rádio amador.

4.5 Localização dos instrumentos

A finalidade é que um instrumento não interfira na medição do outro. Na porção norte devem ficar os instrumentos que não podem ser sombreados como o

heliógrafo, actinógrafo, geotermômetros, tanques de evaporação, pluviômetros e evapotranspirômetros. Na porção central deve ser instalado o abrigo meteorológico, o qual deve ter a porta voltada para o sul. Na porção sul devem ser instalados os aparelhos mais altos como, por exemplo, o anemômetro.

4.6 Cuidados gerais

A grama deve ser cortada periodicamente a fim de se manter a 10cm evitando-se o sombreamento de equipamentos como por exemplo o radiômetro de Gun-Belani. Os equipamentos devem ser calibrados periodicamente. Cercas e mourões devem ser pintados de branco e as portas da estação e do abrigo devem ser mantidas fechadas.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As Estações Meteorológicas exigem normas relacionadas à localização dos equipamentos, tipo do terreno, tipo de cobertura vegetação do solo, padronização dos horários de observação e dos procedimentos operacionais, como a calibração e aferição dos equipamentos, para que se possa fazer comparação de dados em diferentes estações localizadas em qualquer outro lugar.

5.1 Escolha do local

A montagem foi realizada pelos alunos do curso técnico de Meio Ambiente nas dependências da escola Etec Pedro Ferreira Alves em frente à guarita do bloco E. Para a segurança dos equipamentos a área esta delimitada com 4 (quatro) floreiras e pintura no chão. Os equipamentos cobrem uma área de cerca de 25000 (vinte e cinco mil metros quadrados) de raio em busca dos dados meteorológicos, proporcionando benefícios para a escola.

5.1.1 Pluviômetro

Pluviômetro (sensor de Precipitação) é um instrumento destinado a medir a precipitação (chuva) num intervalo de tempo. Equipamento útil para pequenos agricultores de todo o país foi elaborado pelo professor Ronaldo Freire de Moura da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

É constituído por uma garrafa PET e um recipiente reto com diâmetros correspondentes, a garrafa PET está cortada de modo que pareça um funil, sua extremidade mais fina (bico) está fixada na tampa do pote, deste modo é possível afirmar corretamente a precipitação num raio de 25000 m² (vinte e cinco mil metros quadrado).

“O pluviômetro coleta a água da chuva, e o volume medido é transformado em altura de chuva em milímetros” (José Audifax), então para cada 10,2 mililitros de água coletada correspondem a um milímetro de lâmina de chuva.



Figura 18 Pluviômetro Artesanal
Construído pelo grupo.

5.1.2 Biruta

Biruta é um instrumento desenvolvido para medir a velocidade do vento e fornecer a direção visual de vento superficial. A armação é leve e articulada; o material utilizado na armação protege todo o conjunto contra a corrosão.

A sensibilidade da biruta à direção do vento é obtida através de rolamentos no suporte, o que permite o movimento com 360° (trezentos e sessenta graus) de rotação em quaisquer condições climáticas e intensidade de vento, esse mesmo que sua velocidade seja baixa faz com que a calda da biruta inche, indicando a direção do vento.



Figura 19 Biruta adquirida pelo

5.1.3 Termômetro

5.1.3.1 Termômetro de mercúrio

O termômetro de mercúrio é um instrumento responsável por medir a temperatura máxima e o mais utilizado pela população. É constituído de um tubo capilar (fino como cabelo) de vidro fechado a vácuo e um bulbo (espécie de bolha arredondada) em uma extremidade contendo mercúrio. O elemento químico mercúrio é extremamente sensível, dilata-se à menor variação de temperatura, mesmo próximo ao corpo humano. A expansão no tubo capilar do termômetro provocada pelo aumento de volume do mercúrio é medida pela variação do comprimento, em uma escala graduada que pode ter uma precisão de $0,05^{\circ}\text{C}$ (grau Celso).

5.1.3.2 Termômetro de álcool

O termômetro a álcool é um instrumento destinado a medir baixas temperaturas. É constituído de um tubo capilar (fino como cabelo) de vidro fechado a vácuo e um bulbo (espécie de bolha arredondada) em uma extremidade contendo álcool. O álcool se expande mais que o mercúrio, tem um ponto de solidificação muito baixo, -112°C (cento e doze graus Celso) tem baixo ponto de ebulição de aproximadamente 78°C (setenta e oito graus Celso) e, portanto não pode ser utilizado para medir temperaturas altas.

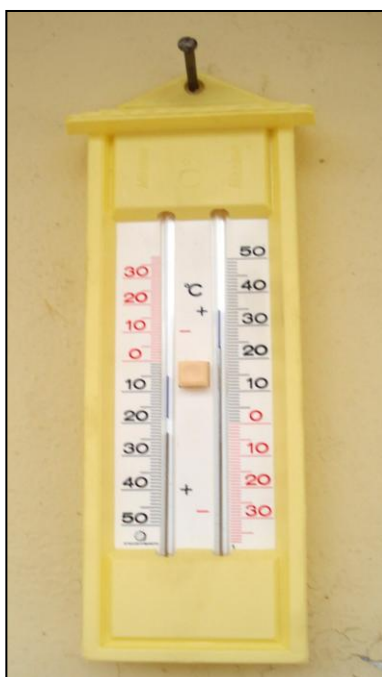


Figura 20 Termômetro adquirido pelo grupo

5.1.4 Rosa – dos – ventos

Rosas – dos – ventos é um desenho utilizado para a localização geográfica, no projeto com a ajuda da Biruta é responsável pelo fornecimento visual da direção do vento. Foi pintada pelos alunos do projeto sob o chão em seu centro está instalado o poste com a biruta.

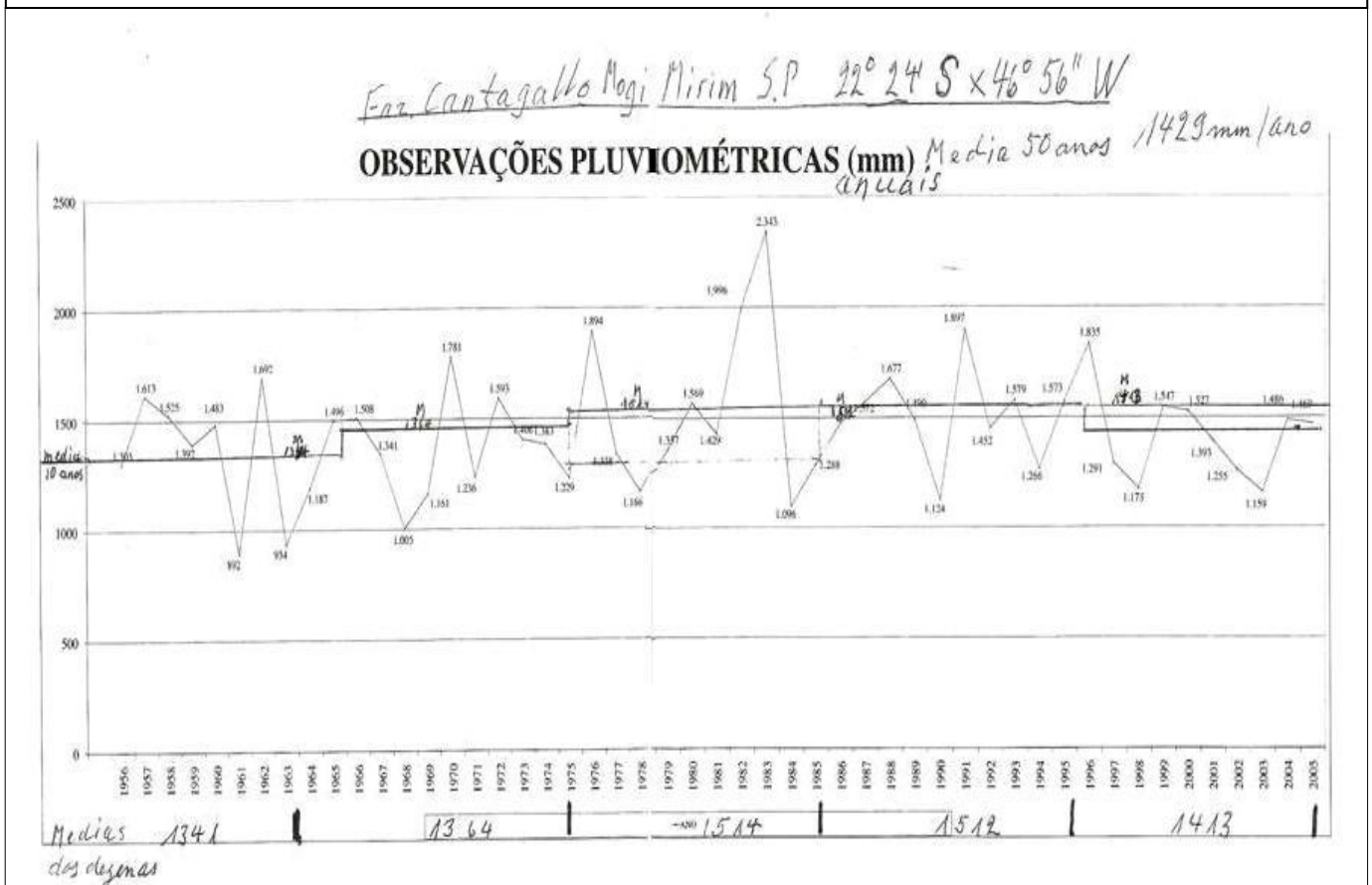


Figura 21 Rosa – dos – ventos

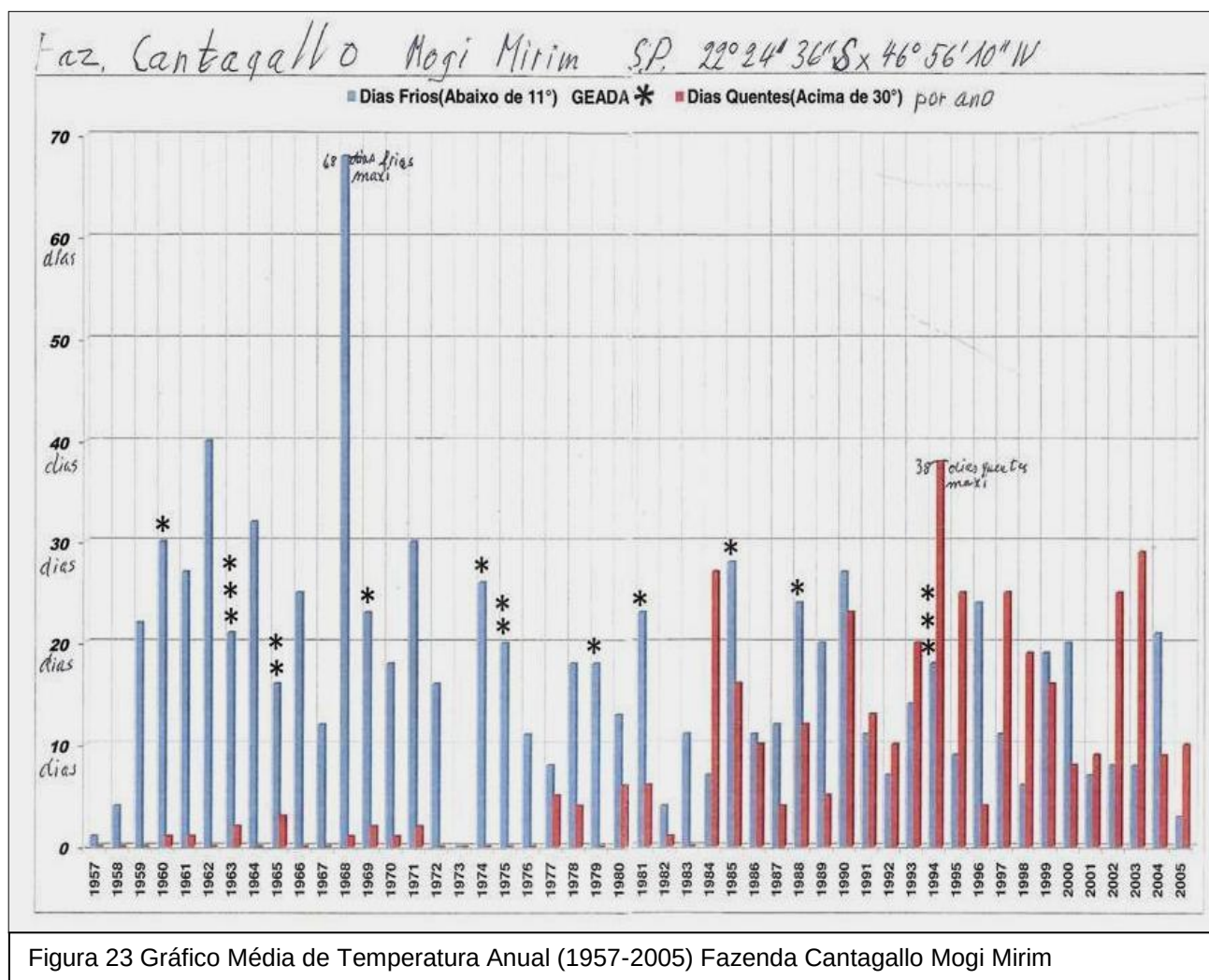
5.1.5 Gráficos

5.1.5.1 Gráfico Índice Pluviométrico

Figura 22 Gráfico de Índice Pluviométrico Fazenda Cantagallo Mogi Mirim



5.1.5.2 Gráfico Média de Temperatura Anual



5.1.6 Tabelas de monitoramento

Posto: Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim/SP

Altitude: 629m.

Localização: S22° 25' 28,8' W046° 57' 04,3'.

MONITORAMENTO DA DIREÇÃO DO VENTO

Mês: _____ **Ano:** _____

	DIREÇÃO DO VENTO			DIAS DE CHUVA	TEMP. BAIXAS	TEMP. ELEVADAS
Horários	09:00	15:00	21:00			
Dias						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Média:						

Obs.: assinale com X os dias de chuvas, dias de temperatura muito elevada ou baixa. Para poder associar à direção do vento. A Média é a direção predominante do vento no mês.

Assinatura do monitor

____/____/____

Posto: Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim/SP

Altitude: 629m.

Localização: S22° 25' 28,8' W046° 57' 04,3'.

MONITORAMENTO DE PRECIPITAÇÃO

Mês: _____ **Ano:** _____

Horários	QUANTIDADE PRECIPITADA		HORÁRIO DA PRECIPITAÇÃO			DURAÇÃO		
	ml	mm	MANHÃ	TARDE	NOITE	RÁPIDA	MÉDIA	LONGA
Dias								
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								
09								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
Média:								

Obs: assinale com X enquanto a DURAÇÃO e o HORÁRIO. Enquanto à Média para DURAÇÃO e HORÁRIO, coloque o item predominante no mês.

Assinatura do monitor

__/__/__

Posto: Etec Pedro Ferreira Alves, Mogi Mirim/SP

Altitude: 629m.

Localização: S22° 25' 28,8' W 46° 57' 04,3'.

MONITORAMENTO DA TEMPERATURA

Mês: _____ **Ano:** _____

Horários	TEMPERATURA MÁXIMA			TEMPERATURA MÍNIMA			TEMPERATURA ATUAL		
	09:00	15:00	21:00	09:00	15:00	21:00	09:00	15:00	21:00
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
Média:									

Assinatura do monitor

__/__/__

5.2 Busca por liberação do local apropriado para a instalação.

CENTRO PAULA SOUZA
COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL
Etec Pedro Ferreira Alves

Projeto:

Estação Meteorológica

MEIO AMBIENTE



Figura 24 Apresentação de Slide

A METEOROLOGIA



A meteorologia (do grego *meteoros* = *elevado no ar*, e *logos* = *estudo*) é a ciência que estuda a atmosfera terrestre. Seus aspectos mais tradicionais e conhecidos são a previsão do tempo e a climatologia.

Figura 25 Introdução do Trabalho

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA



Uma estação meteorológica é um local onde são efetuadas análises do tempo meteorológico por meio de instrumentos específicos, utilizadas para a previsão do tempo. As principais análises efetuadas são:

- A temperatura do ar,
- A umidade do ar,
- A pressão do ar,
- A velocidade e direção do vento,
- O tipo e quantidade de precipitação e
- O tipo e quantidade de nuvens.

Figura 26 Explicação sobre o tema

A NOSSA ESTAÇÃO

Estação Meteorológica WMR968



Figura 27 Empresa Responsável pelo Equipamento

EQUIPAMENTOS



A Estação Meteorológica modelo WMR968 vem completamente equipada com sensores remotos para coleta de:

- Precipitação Pluviométrica;
- Temperatura Interna e Externa;
- Umidade relativa do ar;
- Anemômetro (velocidade do vento);
- Direção do vento;
- Temperatura aparente do Vento (wind chill - sensação térmica);
- Ponto de Orvalho (Dew Point);
- Pressão Barométrica (valor absoluto e gráfico da variação nas últimas 24 horas);
- Com previsão do Tempo para 12/24 horas em um raio de 32 a 48 Km.

Figura 28 Equipamentos Necessários

BENEFÍCIOS



- A Estação vai ser usada para previsão do tempo local em um raio de aproximadamente 40 km.
- Os alunos da Fatec ou Etec poderão acessar os dados da estação.
- Qualquer professor, de ambas instituições de ensino, poderá utilizar a estação para aulas práticas.

Figura 29 Benefícios para os parceiros

O LOCAL APROPRIADO

- A área deve ser destapada com livre circulação de vento e com incidência de raios solares todo o dia.
- Sem construções a uma mínima distância determinada.
- Uma área de 10x10 metros de grama, onde a estação ficara no centro, para o albedo não interferir na medição.
- Uma área de 3x3 metros de cercado de no máximo 1,5 metro de altura e com entrada ao sul, onde abrigara a estação, protegendo-a.

Figura 30 Busca de Local

OS LOCAIS

1ª opção



Figura 31 1ª Opção de local para implantação

2ª opção



Figura 32 2ª Opção de local para implantação

3ª opção



Figura 33 3ª Opção de local para implantação

5.3 Busca por patrocínio

CENTRO PAULA SOUZA
COMPETÊNCIA EM EDUCAÇÃO PÚBLICA PROFISSIONAL
Etec Pedro Ferreira Alves

Projeto:

Estação Meteorológica

MEIO AMBIENTE

Figura 34 Apresentação de slide

A METEOROLOGIA

A meteorologia (do grego *meteoros* = *elevado no ar*, e *logos* = *estudo*) é a ciência que estuda a atmosfera terrestre.

Seus aspectos mais tradicionais e conhecidos são a previsão do tempo e a climatologia.

Figura 35 Introdução do Trabalho

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Uma estação meteorológica é um local onde são efetuadas análises do tempo meteorológico por meio de instrumentos específicos, utilizadas para a previsão e monitoramento do tempo.

Figura 36 Explicação sobre o tema

OBJETIVO DO PROJETO

- Implantação da estação Meteorológica;
- Monitoramento do micro-clima;
- Disponibilizar dados para eventuais pesquisas e levantamentos climáticos.

Figura 37 Objetivo do projeto

A NOSSA ESTAÇÃO

Estação Meteorológica Vantage Vue



Figura 37 Empresa Responsável pelo Equipamento

EQUIPAMENTOS

A Estação Meteorológica modelo Vantage Vue vem completamente equipada com sensores remotos para coleta de:

- Temperatura externa e interna
- Umidade externa e interna,
- Pressão barométrica,
- Velocidade e direção do vento,
- Precipitação.

Figura 38 Equipamentos Necessários

VANTAGENS / BENEFÍCIOS

- Prática e fácil de usar e monitorar;
- Informações precisas e em tempo real;
- Previsão do tempo no raio de 40 Km, de 12 em 12 horas;
- Monitoramento do clima regional;
- Incidência de raios na região;
- Importância para a agricultura regional;
- A população da região poderá fazer visitas e ter acesso aos dados da estação;
- Parceria da Empresa x Etec PFA;
- Divulgação do nossos patrocinadores.

Figura 39 Benefícios e Vantagens para os possíveis parceiros

ORÇAMENTO

Vantage Vue:

Equipamentos
Tripé
Software
Montagem
Treinamento

Total: **4.576,50 reais**



Figura 40 1ª Opção de Orçamento

ORÇAMENTO

Oregon Scientific:

Equipamentos
Tripé
Software
Frete

Total: **4069,00 reais**



Figura 41 2ª Opção de Orçamento

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com os fins do trabalhos, tudo que se foi proposto dentro dos objetivos foi ao maximo buscado se alcançar os êxitos. Mas por motivos superiores, falta de financiamento entre outros, as coletas de dados serão realizadas dentro do que a atual aparelhagem permitir e as tabelas serão preenchidas com os mesmos.

Assim com os dados coletados e as tabelas preenchidas a analise do micro – clima será possível porem limitada devido ao baixo numero de aparelhagem de analise que foi possível comprar com o investimento conseguido.

Recomenda se que as futuras turmas busquem um incentivo econômico, através de patrocínio, para melhorias estruturais e adquirimento de novos equipamentos, visto que o atual projeto foi feito sem investimento.

Por motivos de falta de incentivo, o trabalho não teve a grandeza planejada, mas com todo esforço desempenhado pelo grupo e busca por alternativas mais baratas e praticas,foi possível se montar uma estação barata, mas de grande qualidade e utilidade para a instituição.

Todo esse esforço não foi em vão, pois esse não é o ultimo trabalho que tem a dificuldade financeira como obstáculo, mas que esse servia de exemplo que com pouco dinheiro, mas muita vontade e criatividade e possível se chegar longe.

7. Referencias Bibliográficas

BRUNIN, A. P. C. ***Comparação microclimática entre ambiente de posto meteorológico e de várzea sistematizada e possibilidade da rizipiscicultura na região de Mococa – SP***, 2003.

MENDES, R. ***Meteorologia climatologia agrícola***, 2008.

MOURA, F. R. Pluviômetro Disponível em:

Os fatores climáticos e formação do clima

<<http://www.cienciaviva.pt/latlong/anterior/gps.asp>>. Acesso em 20 jun. 2010

HERTER, Flávio Gilberto; TONIETTO, Jorge; WREGE, Marcos. Embrapa

Disponível em:

Sistema de Produção na Região da Serra Gaúcha

<<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pessegueiro/PessegueirodeMesaRegiaoSerraGaucha/clima.htm>>. Acesso em 17 jun. 2010

Disponível em:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_meteorol%C3%B3gica>.

Acesso em: 21 jun. 2010

Disponível em:

<<http://www.cesnors.ufsm.br/professores/caron/agroclimatologia-florestal/Estacoes%20Meteorologicas%20Convencionais.doc>>. Acesso em 21 jun. 2010



MANUAL DE OPERAÇÃO e MANUTENÇÃO

EQUIPAMENTOS METEOROLÓGICOS MANUAIS

MEIO AMBIENTE

Junho/2010

Ana Flávia Caiuby Simonelli
Jéssyka Boratti Xigliano
Josianne dos Santos Zanelato
Letícia Daiane Silva
Lucas Mendes
Mariana Cristina Macedo
Thaís Murilo Lopes
Thalles Vichiato Breda

**Estação Experimental de Microclima:
Da teoria a prática.**

E-mail: thalles_breda@hotmail.com



ÍNDICE

Biruta

Pluviômetro

Termômetro

Observações

Biruta:

As birutas são desenvolvidas para fornecer a direção visual de vento de superfície e as informações de velocidade de vento aos pilotos, quando em vôo ou no solo, nos aeroportos ou heliportos. No caso, a biruta vai ser usada para associar a direção do vento em relação a chuvas intensas e a temperaturas elevadas ou baixas.

Principais características:

- A alta sensibilidade da biruta à direção de vento é garantida através do suporte que permite o posicionamento, com precisão, na verdadeira direção do vento;
- Possui uma rotação total de 360° em quaisquer condições climáticas e intensidade de vento;
- A biruta possui uma armação leve e articulada, confeccionada em alumínio, que pode ser montada em minutos por uma única pessoa, sem ferramentas especiais;
- O material utilizado na armação protege todo o conjunto contra a corrosão;
- Instalação e Manutenção fáceis.

Operação:

- A operação da biruta depende totalmente da direção e da velocidade relativa do vento de superfície. O movimento do vento através da boca do cone e daí para dentro desse, faz com que a calda da biruta inche e, assim, indique a direção do vento;
- A calda da biruta estando inchada, devido à passagem do vento, indica a verdadeira direção do vento, mesmo que a sua velocidade seja baixa (± 3 nós), num círculo total de 360°.

Construção:

- A biruta possui uma armação onde o cone é fixado pela boca. Essa armação faz com que a boca do cone permaneça totalmente aberta, mesmo que não haja vento;
- O cone é confeccionado em nylon e revestido com uma camada de produto que combate o apodrecimento precoce, mofo e, também, repele a água. O cone possui buracos de drenagem para evitar o acúmulo de água no fundo do cone e na armação.

Monitoramento:

- O monitoramento deve ser feito, em três horários do dia pré- determinados (consulte tabela no word);
- O observador deve ver para que lado a cauda da biruta esteja apontando, mesmo que parada, então o observador deve observar com auxílio de uma rosa-dos-ventos desenhada na base do poste e anotar a direção do vento.

Manutenção:

- Não há uma manutenção preventiva, o cone de tecido tem um tempo de vida, o que vai depender muito do micro-clima (intensidade do sol, intensidade da chuva, e velocidade do vento) para o deterioramento do mesmo;
- Quando este cone não estiver em condições de uso (rasgado, furado, etc.), deve ser trocado por um novo. Há um cone de tecido reserva.



Pluviômetro:

Os pluviômetros são desenvolvidos para medir a intensidade da chuva por uma área determinada. São muito usados em fazendas produtoras agrícola para monitorar as chuvas junto ao plantio, colheita, etc.

Principais características:

- A eficiência do pluviômetro é garantida através da exata área de captação (diâmetro do funil coletor) do funil, para poder calcular a intensidade das chuvas;
- A “boca” do funil deve ficar a um metro e meio do chão. É a altura recomendada;
- O pluviômetro é composto por um pote que armazena a água e um funil coletor (uma garrafa pet de 2,5 litros cortada de modo que se forme um funil), o funil, neste caso forma uma área de captação de 10 cm quadrados;
- O pluviômetro fica em cima de um suporte de ferro, que da firmeza a ele.

Operação:

- A operação depende totalmente da chuva. Onde o pluviômetro ira captar a água pelo funil, para então o observador poder calcular a intensidade da chuva;
- Estando o pote coletor com água, passa-se então esse volume para um recipiente graduado em milímetros;
- Com o valor captado de chuva, aplica-se na fórmula para se ter o resultado convencional (mm – litros por metro quadrado);
- Fórmula:
- Para se transformar o resultado coletado (Ml/cm²) em medida convencional (l/m² = mm), basta apenas pegar o volume coletado e dividi-lo por 10. (ml/10)
- EX: Após coletado e medido, tem-se 10ml, então transformando o na medida convencional, tem-se 1mm (l/m²).

Construção:

- O pluviômetro é composto por uma garrafa pet de coca-cola de 2,5 l cortada, que forma o funil, o diâmetro da garrafa é de 11,3 cm, formando uma área de 10 cm quadrados. O funil fica preso a um pote coletor com capacidade de 2,2 litros;
- O pluviômetro fica preso a uma base de ferro, que da a firmeza ao mesmo.

Monitoramento:

- O monitoramento deve ser feito sempre após quando houver precipitação, quando possível;
- Anotar os dados na tabela (consulte tabela no Word);
- Sempre que possível, o observador deve classificar a chuva em:

Em quanto à duração:

- Rápida: duração de até meia hora.
- Média: duração de meia hora até uma hora e meia.

- Longa: acima de uma hora e meia.

Manutenção:

- O pluviômetro deve sempre estar limpo, para evitar alteração na medição, criadouro de dengue;
- O pluviômetro de estar e ótimas condições e quando necessário, substituí-lo. Há um pluviômetro reserva.



Termômetro:

Os termômetros são usados para medir a temperatura ambiente, interna ou externa. O termômetro usado é para ambientes externos, medindo a temperatura máxima, mínima e a temperatura do momento consultado.

Principais características:

- Escala: mínimo de -38°C , máximo de 50°C ;
- Margem de erro: $\pm 1^{\circ}\text{C}$;
- Leitura: temperatura mínima, máxima e do momento;
- Termômetro de mercúrio;
- Após instalado o termômetro no local definitivo (ao abrigo do sol), esperar cinco minutos para o mercúrio se estabilizar, então zera-se os filetes.

Operação:

- A leitura do termômetro deve ser feita da seguinte maneira:

- Observar sempre a parte inferior dos filetes azul, é onde está apontando a temperatura. O filete da coluna esquerda mostra a temperatura mínima, o filete azul da coluna direita mostra a temperatura máxima;
- A coluna de mercúrio (prateada) do lado direito indica a temperatura do momento;
- Após o último monitoramento do dia deve-se zerar o termômetro, apertando o botão zerador que fica entre as duas colunas de mercúrio, até os filetes deslizarem totalmente sobre o menisco de mercúrio.

Construção:

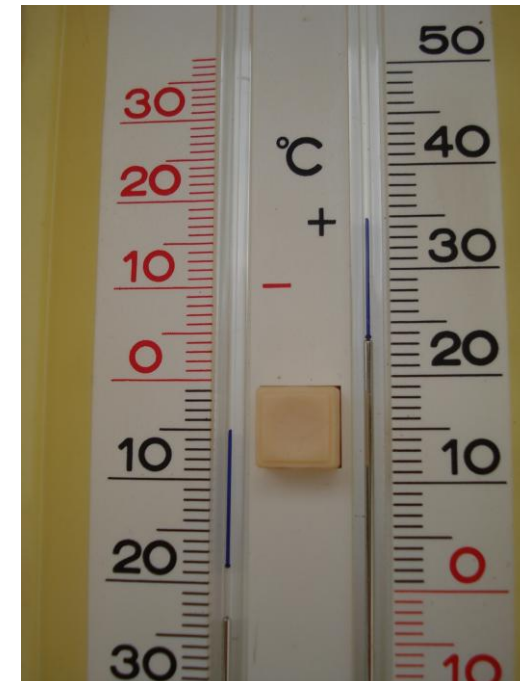
- O termômetro foi doado pelo HORTO FLORESTA DE MOGI MIRIM.

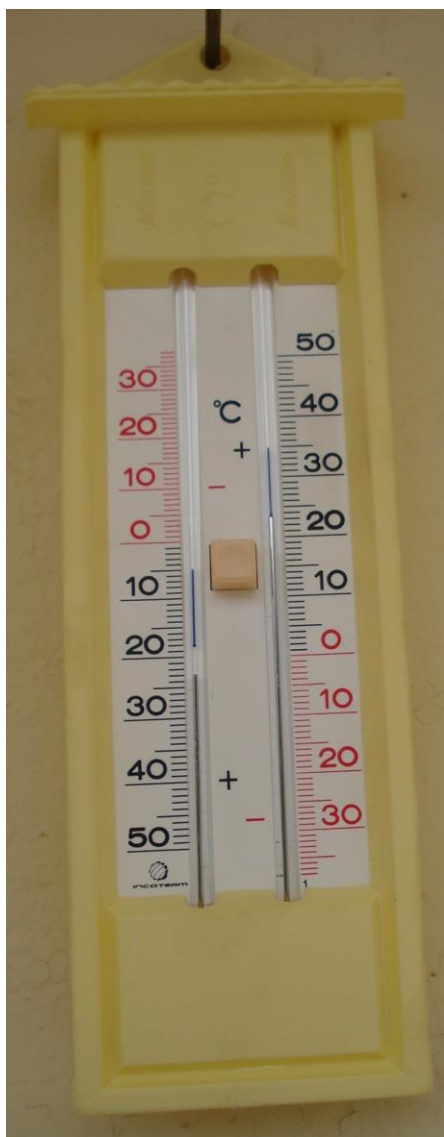
Monitoramento:

- O monitoramento deve ser feito, em três horários do dia pré- determinados (consulte tabela no Word).

Manutenção:

- O termômetro tem prazo inválido, ele é apenas danificado em caso de quedas ou quebras, onde uma vez quebrado, não tem concerto;
- No caso do rompimento da coluna contínua de mercúrio, segure o instrumento pela parte superior e sacuda com força, de modo que o braço movimente-se de cima para baixo, em movimentos sucessivos por quatro vezes. Repita o processo até a coluna de mercúrio juntar-se por completo;





Observações:

- Para uma coleta e estudos de dados, o monitoramento deve ser contínuo, e nos horários exatos;
- Ao lado do termômetro, há um relógio que deve ser mantido o horário de Brasília o ano inteiro (não modificando no horário de verão). O monitoramento deve obedecer a aquele relógio;
- Ao longo do tempo, para um monitoramento mais claro, devem-se produzir gráficos e tabelas a respeito dos dados coletados.